



# Уговори, симулатори и поновљивост

Заједничко значење поруке и контролисан експеримент

## Тема и проблем

Разумети како уговор и поновљив симулатор омогућавају независну промену компоненти.

**Порука без стабилног облика и значења тера примаоца да нагађа, а непоновљив сценарио не даје поуздан доказ поправке.**

---

### НАПОМЕНА

Уговори штите сарадњу компоненти.

## Четири појма теме

Компоненте могу да сарађују само ако деле уговор о облику поруке и очекиваном понашању.

01

### Уговор

облик и значење поруке

02

### Извор

шаље према уговору

03

### Симулатор

понавља познат сценарио

04

### Прималац

валидира и тумачи

# Уговор

Уговор описује облик поруке, њено значење и дозвољене вредности. Он спречава да прималац нагађа шта је извор хтео да пошаље.

- 01**      Описује облик, значење и дозвољене вредности поруке.
- 02**      Спречава нагађање о намери пошиљаоца.
- 03**      Промена захтева верзију, не тиху измену.

# Извор

Извор шаље поруку према договореном уговору и бира верзију коју прималац може да разуме. Слање није исто што и потврђен пословни исход.

- 01      Шаље према договореном уговору, не произвољно.
- 02      Бира верзију коју прималац разуме.
- 03      Слање  $\neq$  потврђен пословни исход.

# Симулатор

Симулатор намерно производи познат ток и сметње. Његова вредност је у томе што тим може исти сценарио да понови без спољне опреме.

- 01**      Производи познат, поновљив ток и сметње.
- 02**      Замењује реалну опрему контролисаним експериментом.
- 03**      Не сме преузети пословну логику система.

## Прималац

Прималац валидира поруку пре обраде и јасно одбија оно што не разуме. Тако непозната промена не постаје тиха грешка у пословном стању.

- 01 Валидира пре обраде, не после.
- 02 Јасно одбија оно што не разуме.
- 03 Непозната промена не сме тихо проћи у пословно стање.

## Пример: прималац не разуме нову поруку

Пошиљалац проширује поруку новим пољем и сматра да промена нема последице.

- 01 Верзија говори примаоцу како да тумачи поруку.
- 02 Симулатор може поновити исти ток са старим и новим примаоцем.
- 03 Нејасна или непозната порука добија контролисан исход, а не произвољно тумачење.

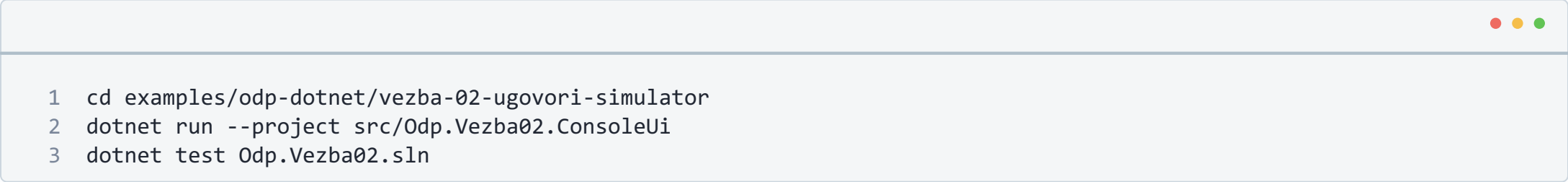
## Шема уговора између компоненти

Стабилан уговор омогућава компонентама да се мењају без нагађања о значењу поруке.

| Елемент   | Улога у току             |
|-----------|--------------------------|
| Пошиљалац | ствара поруку            |
| Уговор    | облик, значење и верзија |
| Симулатор | поновљив сценарио        |
| Прималац  | валидира и обрађује      |

## Покретање примера

Пример показује две ствари које омогућавају да се компоненте развијају независно.



```
1 cd examples/odp-dotnet/vezba-02-ugovori-simulator
2 dotnet run --project src/Odp.Vezba02.ConsoleUi
3 dotnet test Odp.Vezba02.sln
```

## Правило у коду

Уговор се проверава на улазу, а свако одбијање има стабилан код.

```
1 public Result Validate(TelemetryMessage message)
2 {
3     ArgumentNullException.ThrowIfNull(message);
4
5     if (message.ContractVersion != TelemetryContract.Version)
6         return Result.Fail(ContractErrorCodes.UnsupportedVersion);
7     if (string.IsNullOrEmpty(message.StationId))
8         return Result.Fail(ContractErrorCodes.StationIdRequired);
9     if (message.Sequence <= 0)
10        return Result.Fail(ContractErrorCodes.SequenceMustBePositive);
11    if (message.SignalStrengthDbm is < TelemetryContract.MinSignalDbm or > TelemetryContract.MaxSignalDbm)
12        return Result.Fail(ContractErrorCodes.SignalOutOfRange);
13
14    return Result.Ok();
15 }
```

## Тест који задаје квар

Исти сценарио (исти Seed) даје исте поруке, па се и грешка може поновити.

```
1 [Test]
2 public void Emit_WithTheSameScenario_ProducesTheSameMessages()
3 {
4     var first = new ScriptedStationSimulator(Scenario).Emit(20);
5     var second = new ScriptedStationSimulator(Scenario).Emit(20);
6
7     Assert.That(second, Is.EqualTo(first));
8 }
```

# Испис демонстрације

Симулатор је adapter иза порта IStationSimulator; правила не знају да станица није права.

```
1  Poruke simulatora:
2    #1 09:00:00 -83.0 dBm
3    #2 09:00:05 -105.0 dBm
4    #3 09:00:10 -105.0 dBm
5    #4 09:00:15  5.0 dBm
6    #5 09:00:20 -104.0 dBm
7    #6 09:00:25 -100.0 dBm
8    #7 09:00:30 -81.0 dBm
9    #8 09:00:35  5.0 dBm
10
11 Prihvaćeno: 6, odbijeno: 2
12    #4 -> signal_out_of_range
13    #8 -> signal_out_of_range
14
15 Ponovljeno pokretanje daje isti ishod: True
```

# Принципи и замке

Принцип важи тек када је препозната и замка која га тихо поништава.

## ПРИНЦИПИ

Објављена верзија уговора чува очекивања постојећих корисника.

Валидација одбија поруку коју систем не разуме, уместо да јој нагађа значење.

Симулатор одваја стварни проблем система од случајности спољног света.

## ЗАМКЕ

Промена поруке без верзије и без размишљања о примаоцима.

Симулатор који садржи пословну логику централног система.

Тест који зависи од случајног времена или спољне услуге.

## Типичне грешке

Ове грешке се најчешће понављају када се принцип површно примени.

- 01**      Промена поруке без верзије.
- 02**      Симулатор преузима пословну логику система.
- 03**      Тест зависи од случајног времена или спољне услуге.

## Како се принцип примењује

Кораци показују како се принцип препознаје и доследно спроводи у развоју.

- 01**      Одредити мали скуп кључних порука.
- 02**      Поновити исти сценарио са познатим улазом.
- 03**      Одбити поруку коју компонента не разуме.

## Питање за дискусију

Одговор се образлаже failure сценаријем и тестом, а не описом срећног пута.

**Која порука најпре треба да постане стабилан уговор и какав симулатор би проверио њено значење?**

---

### ЗА ВЕЖБУ

Коју поруку бисте најпре претворили у стабилан уговор и који сценарио симулатора би најбоље открио неспоразум између пошиљаоца и примаоца?

## Задатак уз пример

Проширење примера уз вежбу; правило иде у домен, а доказ у тест.

- 01 Додати у сценарио кашњење поруке (DelayEvery), тако да свака  $N$ -та порука носи MeasuredAt старији од претходне.
- 02 Увести правило уговора које такву поруку одбија новим кодом и покрити га тестом.

## Контролна тачка P1 (10.02.)

Прва контролна тачка (Вежба 1–2) проверава основне ентитете, поновљив симулатор и прве стабилне уговоре.

- 01 Mission/GroundStation/StationNode имплементирани са основним статусима и heartbeat провером.
- 02 Поновљив DeviceSimulator са најмање два профила понашања.
- 03 Најмање један pull request показује преглед diff-а.

## Резиме

Тим записује мали скуп порука и сценарија који представљају кључне токове.

**Стабилан уговор омогућава компонентама да се мењају без нагађања о значењу поруке.**

---

### НАПОМЕНА

Наредна вежба: Идентитет, audit, observability и конфигурација.